

PLAN DE PARTENARIAT

GAUL

GROUPE AÉROSPATIAL DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

UNIVERSITÉ LAVAL

Conceptualisé par Marguerite Ricard et Florence Boucher

Groupe aérospatial de l'université Laval



Nos divisions

Aérostructure

- Conception et fabrication des composantes structurelles de la fusée, ainsi que de l'intégration des autres composantes de la fusée.
- Matériel utilisé : matériaux composites tels que la fibre de verre et la fibre de carbone.

Propulsion

- Développement, conception et fabrication d'un moteur liquide.
- Équipement et matériel utilisé : isopropanol, valve, oxide nitreux (N2O) service d'usinage, instrumentations pour mesurer certaines valeurs lors des essaies de notre moteur.

Charge utile

- Conception et réalisation d'une charge utile embarquée dans la fusée. Création d'un compteur Geiger et intégration de caméras embarquées.
- Équipement utilisé : imprimante 3D et plastique pour l'impression 3D, baies électroniques.

Avionique

- Conception de circuits électroniques pour nos fusées et pour plusieurs de nos systèmes électroniques au sol.
- Équipement utilisé : PCB, antennes RF, altimètres, ordinateurs de bord, systèmes GPS, télémétrie, systèmes d'armements.

Qui nous sommes

Le Groupe aérospatial de l'Université Laval (GAUL), créé en 1993, est un regroupement d'une cinquantaine d'étudiants de la Faculté des sciences et de génie qui travaillent ensemble à la conception et à la fabrication de fusées haute puissance, lancées dans le cadre de compétitions internationales et nationales.

Les multiples projets au GAUL offrent à nos membres l'opportunité d'appliquer les connaissances acquises au cours de leur parcours académique, tout en développant des compétences essentielles en ingénierie et en recherche, telles que l'esprit d'équipe, la résolution de problèmes et la gestion de projets.

Contact

gaul@fsg.ulaval.ca

https://gaulspace.web.app/home

https://www.instagram.com/gaul.ul/

https://www.facebook.com/groupeaerospatialul

http://www.youtube.com/@projetGAUL

Conceptualisé par Marguerite Ricard et Florence Boucher

COMPÉTITIONS

Launch Canada

La première compétition nationale de fusées au Canada, conçue pour inspirer et développer les talents en ingénierie aérospatiale canadienne. Cet événement rassemble les étudiants universitaires, ainsi que les passionnés de fusées afin de propulser l'innovation et l'avenir de l'aérospatiale canadienne.



IREC

Le concours international de fusées d'ingénierie (IREC), est la plus grande compétition universitaire de fusées au monde, organisée chaque année par l'ESRA. Des équipes d'étudiants universitaires du monde entier conçoivent, construisent, testent et y lancent des fusées haute puissance.



Far-Out

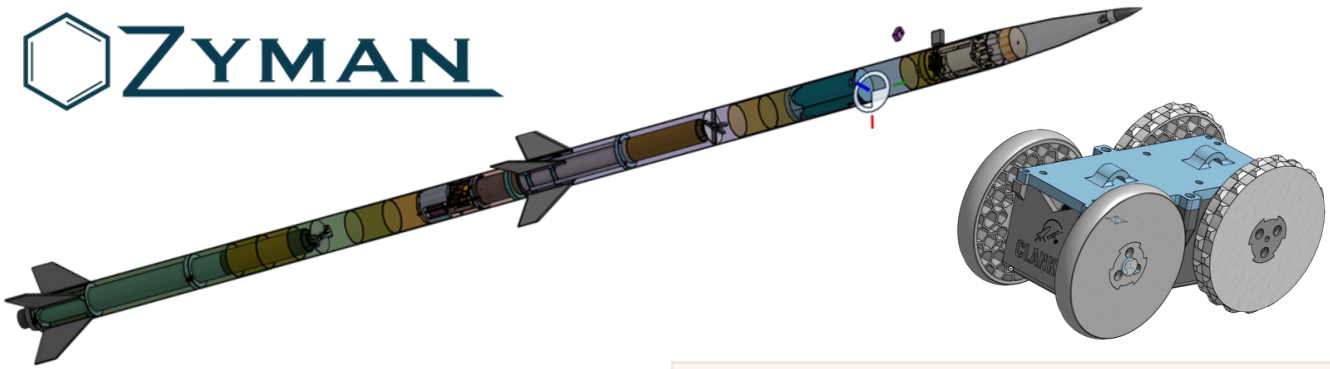
FAR-OUT (Friends of Amateur Rocketry: Oxidizers Uninhibited Tournament) est une compétition étudiante de fuséonautique axée sur les moteurs hybrides et liquides, offrant aux équipes universitaires de lancer leurs fusées à des altitudes cibles avec une charge utile.



Conceptualisé par Marguerite Ricard et Florence Boucher

NOS RÉUSSITES 2025-2026

ZYMAN





Lors de l'IREC 2026, le GAUL a lancé Ozyman, une fusée à deux étages, dans la catégorie 45 000 pieds. Elle était conçue pour atteindre Mach 1,6 et transporter une charge utile de 2 kg, dont un rover.

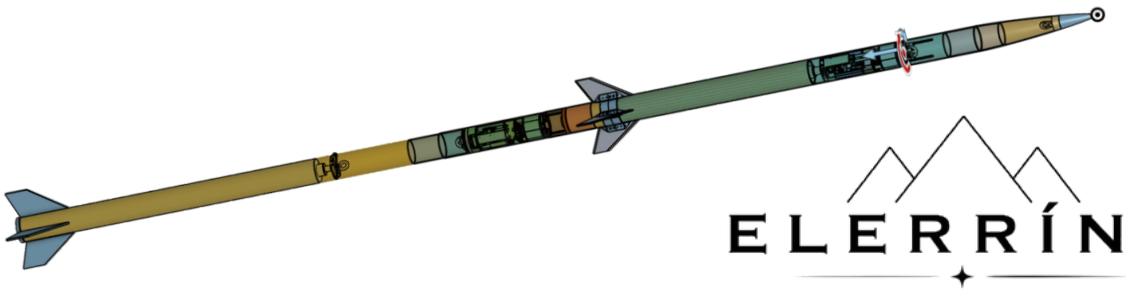
Le rover s'est déployé avec succès à l'altitude visée et la récupération s'est déroulée de façon nominale. Le deuxième étage, propulsé par notre N1000, ne s'est malheureusement pas allumé, pour des raisons hors de notre contrôle. La fusée a atteint 13 700 pieds.

En 2026, le GAUL a relevé un nouveau défi en concevant et en lançant Ellerína, une fusée à deux étages capable d'atteindre 97 000 pieds et plus à Launch Canada. Forts du succès d'ALTERA, notre première fusée à deux étages, nous avons visé le record d'altitude canadien pour une fusée à moteurs solides.

Le deuxième étage ne s'est malheureusement pas allumé : nos mesures de sécurité ont empêché son allumage au-delà de l'angle de sécurité de 15°. Bonne nouvelle, nos systèmes de sécurité ont fonctionné exactement comme prévu!

Nous n’avons donc pas battu le record canadien, mais nous avons tout de même établi un nouveau record d’altitude personnel du GAUL, à 33 800 pieds, en relançant le deuxième étage lors de la même compétition.



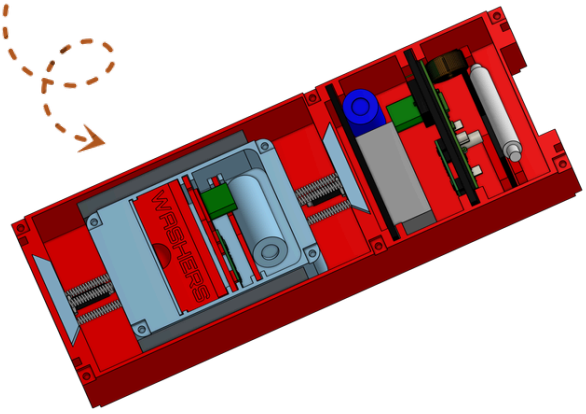


ELERRÍNA

Conceptualisé par Marguerite Ricard et Florence Boucher

PROJETS 2026-2027

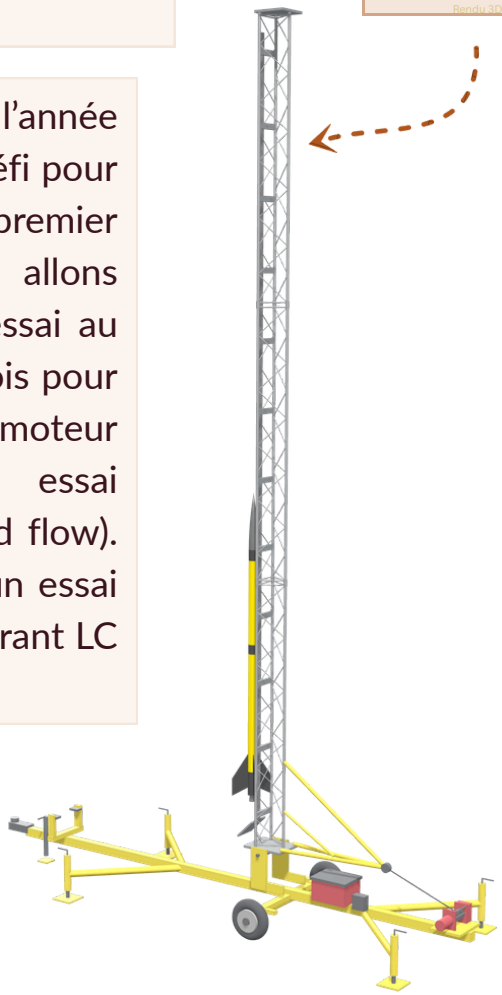
Voici un aperçu du modèle de notre Geiger Counter



Notre division charge utile travaille présentement à équiper notre fusée, lancée à Launch Canada 2027, d'un compteur Geiger qui mesurera les rayons gamma à haute altitude pendant le vol. Des capteurs de vibrations suivront aussi les pulsations, le tout isolé dans un boîtier en PLA ou en PETG.

L'un de nos projets consiste à concevoir une fusée à deux étages capable d'atteindre 100 000 pieds, ce qui battrait le record canadien de 67 000 pieds pour une fusée amateur. Nous construirons aussi notre propre rampe de lancement d'environ 30 pieds, d'abord pour obtenir une rampe plus stable que celles fournies en compétition, puis pour assurer une vitesse de sortie de rampe suffisante à la stabilité de la fusée. Elle sera faite en acier à partir de sections de tour d'antenne DMX munies d'un rail de guidage, et un treuil électrique servira à la redresser à la verticale.

Voici un prototype de notre rampe de lancement





Modélisation de la version préliminaire de notre moteur liquide

Notre troisième projet de l'année représente un nouveau défi pour le GAUL : ce sera notre premier moteur liquide. Nous allons travailler sur un banc d'essai au courant des prochains mois pour pouvoir tester notre moteur liquide lors d'un essai d'écoulement à froid (cold flow). L'objectif serait de faire un essai de mise à feu (hot fire) durant LC 2027.

Conceptualisé par Marguerite Ricard et Florence Boucher

REJOIGNEZ L'ÉQUIPE!

La réalisation de l'ensemble de ces projets requiert des ressources considérables. Il nous serait donc impossible de les mener à bien sans le soutien de nos précieux partenaires. En vous joignant à notre équipe par un appui financier ou matériel, vous contribuerez directement à la poursuite de nos ambitions. En retour, nous nous engageons à vous offrir une visibilité privilégiée lors de nos compétitions ainsi que dans les nombreux événements auxquels nous participons chaque année.



CLASSES DE PARTENARIAT

Avantages	Orbite terrestre 499 $ et moins	Interplanétaire 500 $ à 2499 $	Interstellaire 2500 $ à 4999 $	Intergalactique 5000 $ et plus
Logo sur notre site internet	X	X	X	X
Logo sur nos chandails de compétition	X	X	X	X
Invitation aux activités de réseautages		X	X	X
Logo sur nos fusées		X	X	X
Logo aux événements promotionnels		X	X	X
Description écrite de votre compagnie aux événements nationaux			X	X
Remerciement sur nos réseaux sociaux			X	X
Logo sur nos publications lors des compétitions				X
Mention lors des présentations				X
Description écrite de votre compagnie à l'international				X

Conceptualisé par Marguerite Ricard et Florence Boucher

Nos partenaires 2026

Intergalactique

HAIVISION

AESGUL

RioTinto

Swagelok

Interstellaire

ASDevices

onshape

COPL-ULaval
Centre d'optique, photonique et lasers

FABRIQUE MANIC
Assemblage de PCB

CNC4 NEWBIE

UNIVERSITÉ LAVAL

élite COMPOSITE

MAGICOLOR
PEINTURE INDUSTRIELLE

AtkinsRéalis

Interplanétaire

APIGQ

ABB

SOLUTIONS NOVIKA

eurofins

EnvironeX

THETFORD ARMATURE

REMORQUES Ami-Loue

RÉGIÉ

TEXONIC

Eddyfi Technologies

LumIR Lasers

aegep

CADEUL

ing. Ordre des ingénieurs du Québec

SPECTRON

Orbitre terrestre

WEST SYSTEM

JLS DISTRIBUTION INC

coop zone

MERCIER INDUSTRIES EN MÉCANIQUE

Conceptualisé par Marguerite Ricard et Florence Boucher